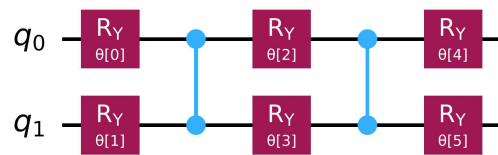


RISULTATI

VQE - Ansatz

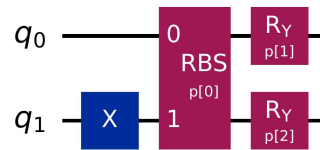
Preparazione dello stato parametrizzato $|\psi(\theta)\rangle$ - Circuito Quantistico Dimero

Tre circuiti $U(\theta)$, che a partire da $|00\rangle$ preparano $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|00\rangle$, confrontati sulla fedeltà $F = |\langle\psi(\theta)|\psi_0\rangle|^2$ rispetto allo stato fondamentale vero



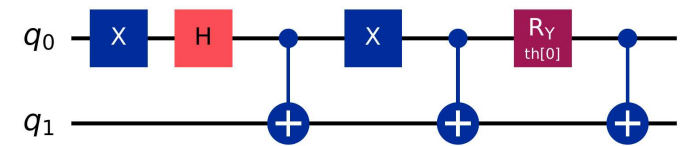
HA — 6 parametri

HA: termine di confronto (baseline generica, senza usare la fisica del problema)



PMA esteso — 3 parametri

PMA esteso: PMA base non basta vicino all'incrocio (limite di parità) — le due rotazioni indipendenti rompono quel vincolo, recuperando $\mathcal{F} = 1$



PMA base — 1 parametro (2 rami, $b/J \lesssim 2$)

PMA base: a $D = 0$ il singoletto è lo stato fondamentale esatto - $W(\theta)$ aggiunge solo la flessibilità minima per la piccola perturbazione $D \neq 0$